

| প্রজাতি      | ২০১০-১১ | ২০১১-১২ | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| রুই          | ৪৬৮৬    | ৯৮৪৬    | ১৫৯৯৪   | ৯০২৩    | ৮০৭৭    | ১২২১৩   | ৮১৬৪    | ১৩৭৮৬   | ৭৪৯৫    | ১৩১০২   |
| কাতল         | ১৬১৬৩   | ১৮৪২২   | ২০০১৯   | ১৪৪৪৬   | ১১৫৪৭   | ২৩৩৪৬   | ১৬৪১৯   | ২৫০৬৯   | ১৭৫৫৪   | ২১৫৩৩   |
| মৃগেল        | ৪৫৩     | ৩৮০১    | ২৪২৭    | ২৪১৮    | ৪২৯১    | ৬৭৩৮    | ৩৬৪৬    | ৩২৬১    | ৫১১০    | ৬৮৭৯    |
| চিতল         | ২২৬১    | ৮৫৫     | ৩১৬৩    | ৪০৪১    | ১৯৭৬    | ৩৭৯১    | ২৭৩২    | ৩১৯২    | ২৭১১    | ৪৬৫৬    |
| কালিবাউস     | ৬৯২৯৩   | ৪৫৫০৬   | ৩৯৬৯৯   | ৩৮৮৫৪   | ১২৮২১   | ৩১১০৪৮  | ১৫৭৬৬   | ১৫৪৬৯   | ১৫৭৪৩   | ১৩৭৩২   |
| বোয়াল       | ১৭৮৮৯   | ৮২১৬    | ১০০৫৫   | ১৭০৪২   | ২২০৫০   | ৮০৭৯    | ২১৫২৭   | ২১৭৪২   | ২০৫৭২   | ২২৩২১   |
| পাবদা        | ৩১৪     | ৫০৮     | ৯১২     | ৪৩০০    | ৪০৬৪    | ১৮২২৫   | ৩৩৯১    | ১৫০৯২   | ১০৮২০   | ৭৭৮০    |
| টেংরা        | ৩৭৩৮৯   | ১৭৮৯৬   | ৩০৬৫৫   | ১৭১০১   | ১১৮২৬   | ১৫৩৩৪   | ৯৪০৭    | ১৭৯০৪   | ১২৫৮৬   | ১২৭০৬   |
| বাচা         | ২০৬১৪   | ৭৩৪৫    | ৫৩০৫    | ৮৪০৯    | ১০১৩৮   | ১০৮     | ৯৭৬৩    | ১৮০২৯   | ১২১৩৬   | ৯২৬১    |
| সিলভার কার্প | ৬২      | ১০৮৬    | ৬১৬     | ৬০২     | ৬৫৪     | ৫৯৭     | ৮৮১     | ৪৬০     | ৮১      | ১১০     |
| গ্রাস কার্প  | ৭৩      | ২১৮৫৬   | ৮৮২৩    | ৪৫১৩    | ৩৪৮৫    | ৬০৭১১   | ২৩৪৪    | ৫৪৩৩    | ৪৩৬১    | ৬৮৬৬    |
| তেলাপিয়া    | ৫২৪৭১   | ৪৩০১৭   | ৫২৭৮০   | ৪৪৬৩০   | ৪৫১১৩   | ২৭৮৪৩   | ৭০৭০২   | ১৯২৬৫   | ২২৭৩৯   | ২০৯৩১   |
| শিং          | ২০৫০৮   | ১৮৯৮২   | ২৬৮৮২   | ১৪৬৪৭   | ১৬৬৭৪   | ৯২৩৯৯   | ২২৪৯৯   | ১৪০৩৩   | ৫০৫৫    | ২২১৩    |
| কাজুরী       | ৭৫১৮৮   | ৭২৮৯৭   | ৫৪৬১৭   | ৮৭৩৯২   | ৩৭৩৮৮   | ১০৮৯৬৭  | ১০০৫১৫  | ১৮০৫৬৪  | ১৩৬৭৬০  | ৭৭২৯৬   |
| চাপিলা       | ২৬০৪৫১৪ | ২৬৪৩৮৯৭ | ২৬৪০৪৪৭ | ২২৫৭৪২৪ | ৪৫৮২৫   | ২৯০০৩৪৩ | ৭৮৯৭২   | ৮৬৩০১   | ৭৫১০৯   | ৫৩০২৩   |
| ঘনিয়া       | ১৬৪     | ৩০      | ৫২      | ২৪১     | ২৬০৯৮৮৫ | ৩       | ৩২০৩৮৭০ | ৩১৪৮৭৮৩ | ৩৫৫০৯৮৮ | ৩৫৯৫৬৯৬ |
| কালো টেংরা   | ৪৩৯৮    | ২৬৩৬    | ৫৭৭৮    | ১২১১    | ৭       | ১২২     | ৩০      | ৩৩৩     | ৫৪১১৯   | ৪৩০৮    |
| কাটা মইল্যা  | ৪৩৬৩৭০  | ২৯৮৫০৭  | ৪০৭১৫   | ৪২৫৩৫   | ১৩০     | ১৩২৫৯৫  | ১২৪৬২৫  | ৫৮৩৮৯   | ২৬৪৩৬০  | ৪৪০৮৬   |
| গুড়া মইল্যা | ১২৫৯৪২  | ১৫৪৪৪৯  | ২৮৭০০৫  | ৩৯১৯৭৫  | ৯৭৩১২   | ২৭২৪৯৪  | ৩০৩০৭৯  | ২৪০১১৮  | ৩১৯৩১১৪ | ২৮০১৪০  |
| কাচকি        | ২৪৬৪৭০৬ | ২৩৮১১২৩ | ২৫৮১৫৩৪ | ২১৩১৯৬০ | ৩৮১০৩৬  | ২৭১৯১৬৫ | ২৭৯৯৪৪৭ | ৩১১৬৯৫১ | ১৭৪৭৯৮  | ৩৪৫৩৮৮৫ |
| কুচো চিংড়ি  | ৬৯২০৬   | ৬৯৭৪৫   | ৯৪৭৫০   | ৯৬৮৮৭   | ২৪৬৬০১৭ | ১৫৯৮৪০  | ১৫৯৭৭৩  | ১৯৬৭৩৮  | ২৪২৭৮   | ১৪৮৫৪৪  |
| গজার         | ৮৯৫২    | ৭০০৫    | ১৪৬০৭   | ১১৯৬১   | ১২১৭৭৬  | ৩৫২৭৪   | ২৮৫২৫   | ২৩৯২২   | ১২১৬২   | ২০৮৩৪   |
| বাইম         | ৭৩৪৪    | ৪৬৬০    | ৩৩৫৭    | ৬৯১৯    | ২২৪৯৫   | ২৫২০১   | ১৬৫২০   | ১৭১০৮   | ২২৭২৪   | ৯৭৫৩    |
| ফুলি         | ৬০২৪৯   | ৪১৭১১   | ৩২৭৮৬   | ১৮৩৪১   | ১৭৬৩৬   | ৪৬২৪২   | ৪২২১৬   | ৩২৪৪১   | ১৪৫৪৯   | ২১৭০৫   |
| শোল          | ১২৫২৯   | ১৫২৫২   | ১৮৫১২   | ৯৯১৫    | ৩৪৮২১   | ৩৫০৪৯   | ১৮০৬৬   | ১৫৮১৬   | ৪৩৬     | ১০৬২৮   |
| টাকি         | ২৫১১    | ২৫৬৭    | ৩৭৫৪    | ২৪৯৪    | ১৯৮৫৬   | ৪৫৯৬    | ১৮৪৬    | ১৭৭৯    | ৫৬৮     | ৪৩৭     |
| বাশপাতা      | ৮       | ৪৩০     | ৬৯৫     | ১২১৮    | ২৭৯৪    | ২০      | ৩৪      | ১১৪     | ৫১৯১৯   | ১৯৮২    |
| বাটা         | ১০০৯৭৯  | ৫০৫৩৩   | ৯১১৪৭   | ৮২৯৬৫   | ১৮৫২    | ৬৯৪২৩   | ৪৩৭৬০   | ৩৭৪৪৮   | ২২      | ৪৬৫২৭   |
| কই           | ৩০      | ৭০      | ৮৪      | ৬৬      | ৫৫৭৭৮   | ২৭      | ৬৪      | ২৬      | ০       | ১৩      |
| মহাশোল       | ৪২      | ০       | ০       | ৫৭৩     | ৩২      | ০       | ০       | ২১      | ০       | ০       |
| পুটি         | ০       | ০       | ০       | ০       | ০       | ০       | ০       | ০       | ০       | ০       |
| ছোট আইড়     | ০       | ০       | ০       | ০       | ০       | ০       | ১৮৪৭৫৬  | ২১৯২৪৯  | ০       | ০       |
| কার্পিও      | ০       | ০       | ০       | ৭       | ০       | ০       | ০       | ০       | ০       | ০       |
| মাগুর        | ০       | ০       | ১২      | ০       | ০       | ২২      | ০       | ০       | ০       | ০       |
| পোয়া        | ০       | ০       | ০       | ০       |         | ০       | ০       | ০       | ০       | ০       |

|         |       |      |      |      |     |      |     |      |     |     |
|---------|-------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|
| ফাইস্যা | ০     | ০    | ০    | ০    | ০   | ০    | ০   | ০    | ০   | ০   |
| কাকিলা  | ২     | ৫৯   | ০    | ০    | ০   | ০    | ০   | ০    | ০   | ০   |
| বিগহেড  | ০     | ০    | ০    | ০    | ০   | ০    | ০   | ০    | ১৭৬ | ০   |
| বাতাসি  | ৩০০৪  | ৩৫৮৩ | ৩৬২২ | ২১৭৫ | ০   | ১৯৩৮ | ৬৩৩ | ১৩৮০ | ১৬  | ৮১৩ |
| বাইল্যা | ২২৫৬৪ | ৩১৯  | ১২৪৩ | ১১৩  | ৮৬০ |      | ০   | ০    | ২   | ০   |

Table 1: Ecological groups of the Kaptai Lake ecosystem model, Rangamati, Chittagong.

| No | Group Name | Description                                                                     | Species wise estimated catch (10 years) (in tons/km2) | Representative shape for the group                                                    |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Carp       | Labeo rohita<br>Catla catla<br>Cirrhinus mrigala<br>Labeo calbasu<br>Labeo bata | 167.205<br>281.769<br>81.424<br>686.493<br>1233.981   |    |
| 2  | Snakehead  | Channa striata<br>Channa punctata                                               | 260.53<br>32.738                                      |    |
| 3  | Minnows    | Puntius Sarana<br>Amblypharyngodon<br>Mola                                      | 101.594<br>6721.504                                   |  |
| 4  | Clupeid    | Corica Soborna<br>Gudusia Chapra                                                | 43000.152<br>43407.589                                |  |
| 5  | Catfish    | Wallago attu<br>Ompok Pabda<br>Mystus guilio                                    | 422.933<br>65.085<br>316.122                          |  |
| 6  | Tilapia    | Oreochromis niloticus                                                           | 1098.963                                              |  |

Table 2: Ecological Network Analysis (ENA) indices and their theoretical basis.

| Index               | Definition/Equation                                               | Ecological Significance                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ascendency          | $A = \sum_{i,j} T_{ij} \log(T_{ij}/DC_i)$                         | Measures the organized information content of the system flow structure                     |
| Overhead            | $O = C - A$                                                       | Represents the system's "resilience" or capacity to cope with perturbations                 |
| Connectance         | $C = \text{Actual links}/\text{Potential links}$                  | Reflects the complexity of the trophic food web                                             |
| FCI                 | $\text{FCI} = (\text{Total recycled flow}/\text{TST}) \times 100$ | Measures the degree of energy recycling within the ecosystem.                               |
| Relative Ascendency | $A/C$                                                             | Measures the system's degree of organization relative to its maximum developmental capacity |

Table 3: Life history parameters of the functional fish groups that were chosen for ECOPATH model in the Kaptai Lake, Rangamati, Bangladesh.

| Representative species   | Catch (T) | $L_{\infty}$ (cm) | K (/yr ) | M (/yr ) | Z (/yr ) | F (/yr) | E    | References                 |
|--------------------------|-----------|-------------------|----------|----------|----------|---------|------|----------------------------|
| <b>1.Carp</b>            |           |                   |          |          |          |         |      |                            |
| <i>Labeo rohita</i>      | 167.21    | 93.28             | 0.92     | 1.22     | 2.53     | 1.31    | 0.52 | Ahmed et al., 2005         |
| <i>Catla catla</i>       | 281.77    | 93.68             | 0.57     | 0.90     | 1.91     | 1.01    | 0.59 | Ahmed et al., 2003         |
| <i>Cirrhinus mrigala</i> | 81.42     | 73.00             | 0.56     | 0.75     | 1.87     | 1.12    | 0.60 | Ahmed et al., 2004         |
| <i>Labeo calbasu</i>     | 686.49    | 49.30             | 0.63     | 1.11     | 4.59     | 3.48    | 0.76 | Alam et al., 2000          |
| <i>Labeo bata</i>        | 1233.98   | 32.10             | 1.50     | 2.29     | 3.68     | 1.4     | 0.38 | Azadi et al., 1996         |
| <b>2.Snakehead</b>       |           |                   |          |          |          |         |      |                            |
| <i>Channa striata</i>    | 260.53    | 63.00             | 0.77     | 1.24     | 2.45     | 1.21    | 0.49 | Datta et al., 2023         |
| <i>Channa punctata</i>   | 32.74     | 24.00             | 0.90     | 2.16     | 3.13     | 1.565   | 0.50 | Mustafa and Da graaf, 2008 |
| <b>3.Minnows</b>         |           |                   |          |          |          |         |      |                            |
| <i>Puntius sarana</i>    | 101.59    | 40.80             | 0.49     | 0.91     | 1.16     | 0.24    | 0.20 | Kumar et al., 2016         |

|                              |              |           |          |          |          |      |          |                            |
|------------------------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|------|----------|----------------------------|
| <i>Amblypharyngodon mola</i> | 6721.50      | 10.4<br>6 | 0.9<br>5 | 1.22     | 3.2<br>6 | 2.04 | 0.6<br>3 | Azadi and Mamun, 2009      |
| <b>4. Clupeid</b>            |              |           |          |          |          |      |          |                            |
| <i>Corica soborna</i>        | 43000.1<br>5 | 5.03      | 2.6<br>2 | 1.35     | 4.75     | 3.4  | 0.7<br>2 | Fishbase                   |
| <i>Gudusia chapra</i>        | 43407.5<br>9 | 19.5<br>9 | 0.5<br>6 | 1.37     | 2.9<br>5 | 1.58 | 0.5<br>4 | Rahman et al., 2006        |
| <b>5. Catfish</b>            |              |           |          |          |          |      |          |                            |
| <i>Wallago attu</i>          | 422.93       | 99.7<br>5 | 1.30     | 1.47     | 3.37     | 1.90 | 0.5<br>6 | Fishbase                   |
| <i>Ompok pabda</i>           | 65.09        | 21.0<br>0 | 1.00     | 1.92     | 2.21     | 0.29 | 0.1<br>3 | Gupta et al., 2015         |
| <i>Mystus guilio</i>         | 316.12       | 19.3<br>4 | 0.9<br>4 | 1.55     | 4.3<br>0 | 2.75 | 0.6<br>4 | Fishbase                   |
| <b>6. Tilapia</b>            |              |           |          |          |          |      |          |                            |
| <i>Oreochromis niloticus</i> | 1098.96      | 55.5<br>9 | 0.3<br>9 | 0.8<br>0 | 1.39     | 0.59 | 0.4<br>2 | Ahmed et al., 2003         |
| <b>7. Knifefish</b>          |              |           |          |          |          |      |          |                            |
| <i>Notopterus notopterus</i> | 633.35       | 34.9<br>1 | 0.3<br>8 | 0.91     | 1.19     | 0.28 | 0.2<br>4 | Mustafa et al., 2014       |
| <i>Anabas testudineus</i>    | 0.682        | 17.1<br>0 | 1.40     | 2.5<br>2 | 3.7<br>9 | 1.89 | 0.5<br>0 | Mustafa and Da graaf, 2008 |

Table 4: Diet composition matrix for the functional groups for the Kaptai reservoir ecosystem model.

| Prey/Predator |                           | 1          | 2          | 3          | 4     | 5         | 6          | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        |
|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1             | Carp                      |            | 0.015<br>0 |            |       | 0.05<br>0 |            |           |           |           |           |           |
| 2             | Snakehead                 |            |            |            |       | 0.02<br>5 |            |           |           |           |           |           |
| 3             | Minnows                   |            | 0.228      |            |       | 0.10<br>0 |            | 0.10<br>0 | 0.15<br>0 |           |           |           |
| 4             | Clupeid                   |            | 0.310      |            |       | 0.47<br>5 |            | 0.20<br>0 | 0.20<br>0 |           |           |           |
| 5             | Catfish                   |            | 0.014<br>0 |            |       | 0.04<br>5 |            |           |           |           |           |           |
| 6             | Tilapia                   |            |            |            |       | 0.02<br>5 |            |           |           |           |           |           |
| 7             | Knifefish                 |            |            |            |       | 0.00<br>3 |            |           |           |           |           |           |
| 8             | <i>Anabus Testudineus</i> |            |            |            |       | 0.00<br>1 |            |           |           |           |           |           |
| 9             | Prawn                     |            |            |            |       | 0.00<br>4 |            | 0.35<br>0 | 0.00<br>8 | 0.05<br>0 |           |           |
| 10            | Insect/Larvae             |            | 0.147      | 0.070<br>0 |       |           | 0.022<br>8 | 0.18<br>0 | 0.14<br>5 | 0.05<br>0 |           |           |
| 11            | Zooplankton               | 0.055<br>0 | 0.234      | 0.196      | 0.600 | 0.07<br>0 | 0.065<br>2 | 0.09<br>0 | 0.24<br>8 | 0.42<br>5 | 0.12<br>5 | 0.05<br>0 |
| 12            | Phytoplankton             | 0.550      | 0.020<br>2 | 0.625      | 0.375 | 0.13<br>7 | 0.706      | 0.05<br>0 | 0.14<br>3 | 0.37<br>5 | 0.30<br>5 | 0.80<br>0 |

|    |          |       |       |       |            |           |       |           |           |           |           |           |
|----|----------|-------|-------|-------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 13 | Detritus | 0.395 | 0.320 | 0.109 | 0.025<br>0 | 0.06<br>5 | 0.206 | 0.03<br>0 | 0.10<br>6 | 0.10<br>0 | 0.57<br>0 | 0.15<br>0 |
|    | Import   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000      | 0.00<br>0 | 0.000 | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 |
|    | Sum      | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000      | 1.00<br>0 | 1.000 | 1.00<br>0 | 1.00<br>0 | 1.00<br>0 | 1.00<br>0 | 1.00<br>0 |
|    | (1-Sum)  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000      | 0.00<br>0 | 0.000 | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 | 0.00<br>0 |

Table 5: Basic Estimation of the Ecopath parameters of Kaptai reservoir obtained from mass-balancing

| Group name    | Trophic level | Biomass In habitat area (t/km <sup>2</sup> ) | Production/Biomass (/year) | Consumption/Biomass (/year) | Ecotrophic Efficiency | Production/Consumption |
|---------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Carp          | <b>2.058</b>  | <b>0.681</b>                                 | 2.917                      | 92.90                       | 0.950                 | <b>0.0313</b>          |
| Snakehead     | <b>3.258</b>  | <b>0.343</b>                                 | 2.79                       | 16.20                       | <b>0.941</b>          | <b>0.172</b>           |
| Minnows       | <b>2.285</b>  | <b>5.404</b>                                 | 2.21                       | 80.11                       | <b>0.686</b>          | <b>0.028</b>           |
| Clupeid       | <b>2.631</b>  | <b>68.314</b>                                | 3.85                       | 47.40                       | <b>0.892</b>          | <b>0.081</b>           |
| Catfish       | <b>3.229</b>  | <b>0.816</b>                                 | 3.29                       | 44.17                       | <b>0.633</b>          | <b>0.074</b>           |
| Tilapia       | <b>2.094</b>  | <b>2.707</b>                                 | 1.39                       | 23.66                       | <b>0.539</b>          | <b>0.059</b>           |
| Knife fish    | <b>3.307</b>  | <b>0.280</b>                                 | 1.19                       | 8.03                        | <b>0.324</b>          | <b>0.148</b>           |
| Anabuses      | <b>2.956</b>  | <b>1.895</b>                                 | 3.79                       | 10.90                       | <b>0.532</b>          | <b>0.348</b>           |
| Prawn         | <b>2.583</b>  | <b>0.462</b>                                 | 3.16                       | 12.64                       | 0.950                 | <b>0.250</b>           |
| Insect/Larvae | <b>2.131</b>  | <b>9.546</b>                                 | 4                          | 30.00                       | 0.950                 | <b>0.133</b>           |
| Zooplankton   | <b>2.052</b>  | <b>68.510</b>                                | 35                         | 140.00                      | 0.950                 | <b>0.250</b>           |
| Phytoplankton | <b>1.000</b>  | <b>47.487</b>                                | 203                        | -                           | 0.950                 | -                      |
| Detritus      | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>                                 | -                          | -                           | <b>0.507</b>          | -                      |

\* *boldface data represent outputs. – indicates no input were given and no output was obtained from the software.*

Table 6: Transfer efficiencies (in %) computed by Ecopath in Kaptai Lake.

| Transfer efficiency  |       |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Source\Trophic level | II    | III   | IV    | V     |
| Producer             | 16.83 | 1.184 | 1.555 | 0.611 |

|                                                                   |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Detritus                                                          | 17.44 | 1.244 | 1.614 | 0.528 |
| All flows                                                         | 16.93 | 1.194 | 1.565 | 0.529 |
| Proportion of total flow originating from detritus: 0.21          |       |       |       |       |
| Transfer efficiencies (calculated as geometric mean for TL II-IV) |       |       |       |       |
| From primary producers: 3.141%                                    |       |       |       |       |
| From detritus: 3.271%                                             |       |       |       |       |
| Total: 3.163%                                                     |       |       |       |       |

Table 7: Structural indicators of the Kaptai Lake.

| Parameter                                  | Value    | Units                   |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Total consumption                          | 13272.66 | t/km <sup>2</sup> /year |
| Sum of all exports                         | 1712.75  | t/km <sup>2</sup> /year |
| Sum of all respiratory flows               | 7927.24  | t/km <sup>2</sup> /year |
| Sum of all flows into detritus             | 3474.59  | t/km <sup>2</sup> /year |
| Mean trophic level                         | 2.024    |                         |
| Total system throughput                    | 26387.24 | t/km <sup>2</sup> /year |
| Sum of all production                      | 12330.88 | t/km <sup>2</sup> /year |
| Calculated total net primary production    | 9639.99  | t/km <sup>2</sup> /year |
| Total primary production/total respiration | 1.22     |                         |
| Net system production                      | 1712.75  | t/km <sup>2</sup> /year |
| Total primary production/total biomass     | 49.07    |                         |
| Total biomass/total throughput             | 0.007    | t/km <sup>2</sup> /year |
| Total biomass (excluding detritus)         | 196.45   | t/km <sup>2</sup>       |
| Connectance index                          | 0.41     |                         |
| System omnivory index                      | 0.18     |                         |
| Finn's Cycling Index                       | 8.03     | % of total Throughput   |
| Ascendency                                 | 26.78    |                         |
| Overhead                                   | 73.22    |                         |
| Relative Ascendency                        |          |                         |

Table 8: Comparative Analysis of Ecosystem Models Including Kaptai Lake.

| Ecosystem | Total system throughput | P/R  | OI    | Net system production | Ascendency (%) | Cycling Index | Reference                 |
|-----------|-------------------------|------|-------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| Kaptai*   | 26387.24                | 1.22 | 0.181 | 1712.75               | 26.78          | 8.027         | This study                |
| Kaptai    | 6,073.39                | 1.97 | 0.198 | 1168.64               | 30.13          | 5.732         | Khatun et al.2021         |
| Awassa    | 18217.00                | 5.83 |       | 6808.07               | -              | -             | Fetahi and Mengistou,2007 |

|             |          |       |      |        |       |      |                      |
|-------------|----------|-------|------|--------|-------|------|----------------------|
| Ayame       | -        | -     | 0.19 | -      | 26.40 | -    | Traore et al.,2008   |
| Superior    | 3547.70  | 1.60  | 0.09 | -      | 50.40 | 0.39 | Kitchell et al.,2000 |
| Bakreswar   | 4435.96  | 1.72  | 0.11 | 908.22 | 25.00 | 8.44 | Banerjee et al.,2016 |
| Ravishankar | 38903.00 | 10.36 | 0.16 | 15.33  | 46.80 | 1.99 | Panikkar et al.,2015 |

*\*indicates present study; - indicates no output from ecopath model*